

DAT 7기 중간발표

구음장애 발화의 의도 복원을 위한 멀티모달 음성인식 파이프라인 연구

Multimodal Pipeline for Dysarthric Speech Recognition
— Severity Validation via Audio Features and LLM-based Intent Restoration

멀티센스 (Multi-Sense)

이제학 허다교 정주희

2026년 4월 9일

01

연구 배경 및 필요성

구음장애 현황 · ASR 한계

02

연구 목적 & 제안 모델

Judge-Editor 파이프라인 개요

03

데이터 소개

선행연구 · 데이터셋 구성

04

분석 방법

텍스트 피처 · 오디오 피처 · 에이전트 설계

05

분석 결과

WSLD Score · 오디오 지표 · 상관관계 · Pilot Test

06

결론 & 향후 계획

중간 성과 · 다음 단계

11만 건+

2022년 국내 연간 뇌졸중 발생

22~58%

급성기 뇌졸중 환자의 구음장애 동반율

1,254건

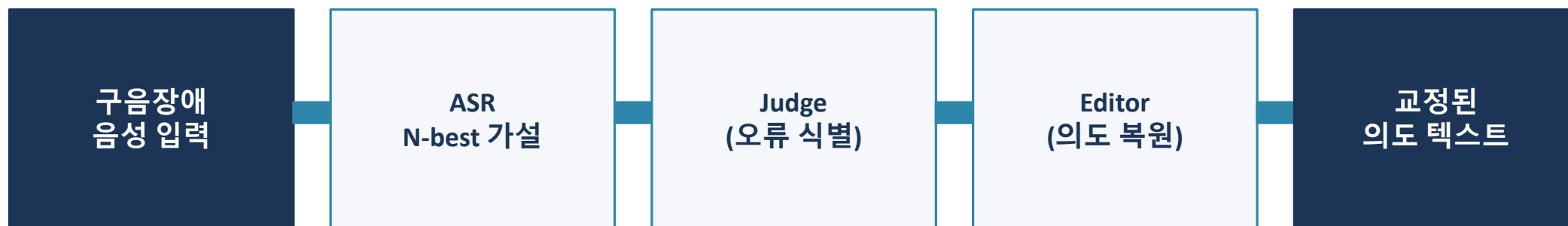
연간 국내 후두암 신규 발생

문제 정의

- 구음장애: 신경계 질환·후두 절제술·청각장애 등으로 발화 기관 운동 기능 저하
- ASR 시스템 한계: 정상 화자 중심 학습 → 구음장애 발화에 취약 (조음 오류·비유창성)
- **기존 해결책의 한계**
 - 음향 모델 미세조정: 신규 화자 유입 시 재학습 필요 → 확장성 한계
 - GAN 데이터 증강: 대규모 데이터 없이 일반화 성능 제한적
 - LLM 사후 교정: 구음장애 특수성 반영 설계는 아직 초기 단계

→ 텍스트 오류 패턴 + 오디오 비유창성 신호를 결합한
멀티모달 사후 교정 파이프라인 제안

최종 목적: LLM 기반 멀티모달 사후 교정(Post-ASR Correction) 파이프라인 구축



↑ 오디오 피쳐 (Late Fusion)
더듬음·휴지 메타데이터 주입

Judge-Editor 3대 절대 원칙

Last-Attempt Wins

반복 더듬음 중 마지막 발화만 정답 채택

No Deletion

정상 인식 단어는 단 한 글자도 삭제 금지

No Creation

미완성 문장에 임의 내용 추가 생성 금지

① 음향 모델 개선

주요 연구

- Wav2Vec2, HuBERT, Whisper 미세 조정
- GAN 기반 데이터 증강

한계

신규 화자 유입 시 재학습 필요 · 확장성 한계

② 평가 지표 한계 인식

주요 연구

- WER 단독 지표의 불완전성 지적
- BERTScore·NLI 기반 다면적 평가 필요성

한계

의사소통 성공률 ≠ 낮은 WER

③ LLM 사후 교정

주요 연구

- Judge-Editor 에이전트 (Zheng et al., 2026)
- 엔트로피 기반 신뢰도 가이드 프레임워크

한계

한국어 특수성·오디오 피처 주입 미반영

본 연구의 차별점: 한국어 구음장애 데이터 기반 · 오디오 비유창성 피처를 LLM에 직접 주입하는 멀티모달 접근 (최초 시도)

7,874건

AI Hub 구음장애 데이터 전체

6,104건

최종 유효 발화 (수율 91.5%)

1,207건

검증용 데이터 (미분석)

질환군별 구성

질환 유형	코드	발화 수	녹음 시간
후두장애	TS03	4,472건	146,718분
언어청각장애	TS02	1,228건	91,192분
뇌신경장애	TS01	425건	62,557분

데이터 필터링 절차

- 1 7,874건 원본 데이터
- 2 시스템 예외 항목 제거
- 3 단음절 연속·비구조적 문장 제거
- 4 핵심 의도 발화 보존 (예: 네, 아니요)
- 5 최종 6,104건 확정 (수율 91.5%)

분석 방법 ① — 텍스트 피처: WSLD Score

07

발화 심각도 정량화: Ambrose & Yairi(1999) 공식 응용

$[(PW + SS) \times \text{평균RU}] + (2 \times DP)$ 구조에 오류 밀도(Error Density) 보정값을 더함

특수기호	의미	가중치
+	반복 더듬음 (Repetition)	1.5점
*	발음 불분명 (Unclear)	2점
/	강제 종료 / 음절 탈락	0.5점

WSLD Score 산출 방식

$\sum(\text{기호 가중치}) / \text{전체 단어 수} \times 100$

→ 발화 훼손 정도를 연속형 변수로 표현

→ 심각도 그룹 분류: 완전 발화 / 경증 / 중등도 / 중증

심각도 그룹 기준 및 특성

완전 발화	경증	중등도	중증
약 52%	Imperfect ≤2%	2% < rate ≤ 6%	6% 초과
오류 기호 없음	+ 기호 소수 등장	+ · * 기호 혼재	통사구조 해체, 복원 어려움

 WSLD Score: 평균 3.50 (±2.26) · 중위값 2.93 · 최대 51.50 (극단적 우편향)

분석 방법 ② — 오디오 피쳐 (음향학적 비유창성 지표)

08

도구: Librosa 라이브러리 · 진폭 임계값 30dB

더듬음 (Hesitation)

기준: 침묵 구간 < 1.5초

3.0회

횟수 중앙값

20.3회

횟수 평균

1.1초

시간 중앙값

7.1초

시간 평균

💡 강한 우편향 분포
중증 환자군에서 수치 급등

의도적 휴지 (Intentional Pause)

기준: 침묵 구간 ≥ 1.5초

10.0회

횟수 중앙값

13.9회

횟수 평균

5.9초

시간 중앙값

8.6초

시간 평균

💡 완만한 분포
인지적 준비 시간 반영

두 지표의 상이한 분포 형태 → 발화의 물리적 끊김을 '다각도'로 포착하는 멀티모달 접근의 유효성 확인

분석 결과 ③ — 멀티모달 피처 간 상관관계 및 타당성 검증

09

$$r = 0.377$$

WSLD Score vs 더듬음 횟수
($p = 4.50 \times 10^{-49}$)

$$r = 0.400$$

WSLD Score vs 더듬음 시간
($p = 1.97 \times 10^{-55}$)

$$p < 10^{-130}$$

Kruskal-Wallis 검정
심각도 그룹 간 차이

발화 심각도 그룹별 더듬음 시간 비율 (단조 증가)

심각도 그룹	더듬음 시간 비율
완전 발화	0.003
경증	0.009
중등도	0.010
중증	0.019 ↑

상관계수 해석 및 기술적 시사점

- $r \approx 0.4$ (중간 수준의 독립적 상관)
- 텍스트·오디오 피처가 동일 현상을 중복 측정하지 않음을 확인
- 만약 $r \geq 0.9$ 였다면?
 - 중복 측정 가능성, 멀티모달 융합 필요성 약화
- $r \approx 0.4$: 각 피처가 독립 정보 포착 → Late Fusion 핵심 근거

결론: 텍스트 심각도 + 음향 지표의 결합이 멀티모달 파이프라인의 필수 요소임을 데이터로 입증

분석 결과 ④ — LLM 기반 의도 복원 Pilot Test

10

실험 설계: Qwen2.5-72B 모델 · Judge-Editor 역할 부여 · 고난도 발화 15문장 (임의 선정) · 3대 절대 원칙 적용

Baseline
(ASR 원본)

0.8140

+16.1%



Judge-Editor
(Qwen2.5-72B)

0.9752

BERTScore(F1) · bert-
base-multilingual-cased ·
L9, no-idf

교정 예시

원문(ASR): "양은냄비+ 꺼내+ 양은냄비를+ 꺼내+" → 교정 결과: "양은냄비를 꺼내"

관찰된 오류 패턴 (향후 개선 목표)

- 창작 오류: 미완성 문장에 없는 술어·목적어 추가 생성
- 삭제 오류: 어절 단위 정보 통째로 누락

→ No Creation / No Deletion 원칙 강화 + Late Fusion 오디오 신뢰도
가중치로 완화 예정

결론 & 중간 연구 성과

01

유효 발화셋 확보

AI Hub 7,874건 중 6,104건 확보 (수율 91.5%)
후두장애·언어청각장애·뇌신경장애 3개 질환군 전수 분석

02

멀티모달 타당성 검증

WSLD Score 심각도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 더듬음 시간 비율 0.003 $\rightarrow$ 0.019 단조 증가
스피어만 $r = 0.377 \sim 0.400$: 독립적 상관으로 Late Fusion 근거 확보

03

LLM 의도 복원 실증

Qwen2.5-72B Judge-Editor: BERTScore 0.8140 $\rightarrow$ 0.9752 (+16.1%)
단순 오타 수정을 넘어 '의도 중심' 패러다임 전환 가능성 확인

본 연구는 구음장애인의 비유창성을 '데이터 자산'으로 활용하는 의도 복원 시스템의 실효성을 입증하였습니다.

① 멀티모달 Late Fusion 아키텍처 완성

- WSLD Score 시스템 전수 적용 → 고난도 발화 표본 대폭 확대
- 오디오 더듬음·휴지 정보를 LLM 어텐션에 신뢰도 가중치로 직접 주입
- 최종증 발화에서도 의도 복원 정확도 향상 기대

② 의미 거리 기반 Safety Trigger (Reject 로직)

- LLM 교정 결과와 원본 가설 간 의미론적 거리 계산
- 신뢰도 임계값 이하 시 무리한 출력 대신 재질의 요청
- 의료·돌봄 환경에서의 환각 (Hallucination) 방지

③ 검증 데이터셋 분석 및 범용성 평가

- 미분석 검증 데이터 1,207건에 피처 추출 알고리즘 동일 적용
- 특정 화자·질환군 편향 없는 강건성(Robustness) 테스트
- 보편적 구음장애 의사소통 지원 시스템 완성도 향상

목표: 최종 발표 시 Full 파이프라인 결과 및 Validation Set 평가 지표 제시

감사합니다

Q & A

DAT 7기 · 멀티센스 (이제학 · 허다교 · 정주희)